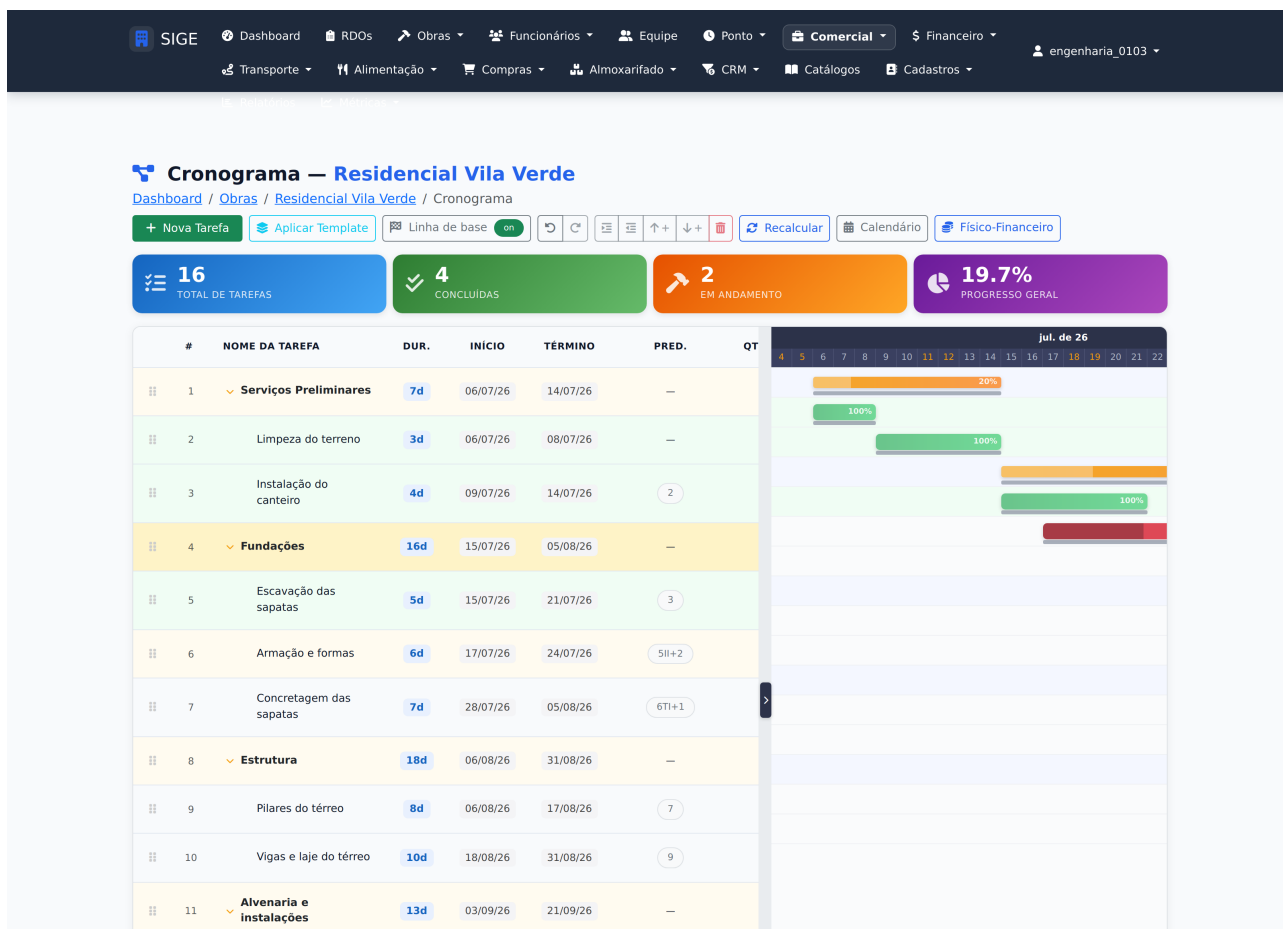


Manual do Cronograma Editável

Edição estilo MS Project: grade tipo planilha, predecessoras com tipos de vínculo, recálculo automático, caminho crítico, linha de base e desfazer/refazer.

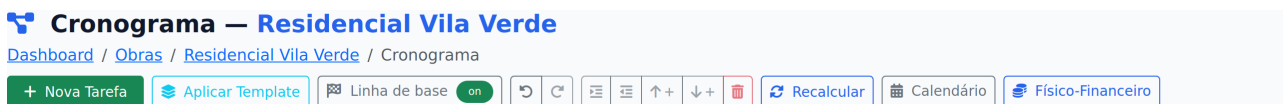
— 29/07/2026

A página **Cronograma** de cada obra (menu Obras → obra → Cronograma) reúne a grade de tarefas à esquerda e o gráfico de Gantt à direita. Toda edição feita na grade é salva imediatamente e as datas das tarefas dependentes são recalculadas na hora — não existe botão "salvar".



Visão geral: grade editável, indicadores e Gantt com barras de progresso.

A barra de ações no topo concentra os comandos do editor: nova tarefa, linha de base, desfazer/refazer, recuar/desrecuar, inserir e excluir linha, além do recálculo manual.



Barra de ações da página do cronograma.

1. Edição na grade

A grade funciona como uma planilha: clique numa célula para selecioná-la e navegue com as setas do teclado. As colunas editáveis são Nome, Duração, Início, Predecessoras, Quantidade/Unidade e Responsável.

- **Enter** ou **F2** abre a edição da célula selecionada; digitar qualquer caractere também abre a edição, já substituindo o conteúdo (como no Excel).
- Dentro do editor, **Tab** confirma e vai para a célula seguinte; **Enter** confirma e desce uma linha; **Esc** cancela sem salvar.
- Os botões da barra (ou o menu da linha) inserem uma linha acima/abaixo da selecionada e excluem a linha. A exclusão é reversível com Desfazer — os apontamentos de RDO da tarefa são preservados.
- **Clique com o botão direito** em qualquer linha para o menu com todas essas ações. Pelo teclado: **Insert** insere abaixo, **Shift+Insert** acima e **Alt+Insert** cria uma subtarefa já dentro da linha selecionada.
- **Alt+Shift+→** recua a tarefa (ela vira subtarefa da linha de cima); **Alt+Shift+←** desrecua (sobe um nível). Tarefas-resumo têm datas e duração calculadas a partir das subtarefas e não são editáveis diretamente.
- Para reorganizar com o mouse, arraste a linha pela alça à esquerda: soltar **entre** duas linhas reordena; soltar **sobre** uma linha (que acende) faz a arrastada virar subtarefa dela. Os botões de expandir/recolher tudo abrem e fecham a árvore inteira de uma vez.
- Uma tarefa que já foi iniciada, ou que tem vínculos de predecessora, não pode virar tarefa-resumo — o sistema recusa a operação e explica o motivo.
- Tarefa que já tem avanço apontado em RDO não permite alterar a data de início — ela já começou.

#	NOME DA TAREFA	DUR.	INÍCIO	TÉRMINO	PRED.	QT
1	▼ Serviços Preliminares	7d	06/07/26	14/07/26	—	
2	Limpeza do terreno	3d	06/07/26	08/07/26	—	
3	Instalação do canteiro	4d	09/07/26	14/07/26	2	
4	▼ Fundações	16d	15/07/26	05/08/26	—	
5	Escavação das sapatas	5d	15/07/26	21/07/26	3	
6	Armação e formas	6d	17/07/26	24/07/26	5II+2	
7	Concretagem das sapatas	7d	28/07/26	05/08/26	6TI+1	
8	▼ Estrutura	18d	06/08/26	31/08/26	—	
9	Pilares do térreo	8d	06/08/26	17/08/26	7	
10	Vigas e laje do térreo	10d	18/08/26	31/08/26	9	
11	▼ Alvenaria e instalações	13d	03/09/26	21/09/26	—	
12	Alvenaria do térreo	12d	03/09/26	18/09/26	10TI+2	
13	Instalações elétricas e hidráulicas	10d	08/09/26	21/09/26	12II+3	
14	▼ Acabamento	15d	21/09/26	09/10/26	—	

Célula de nome em edição (F2) com a linha selecionada destacada.

2. Predecessoras e tipos de vínculo

A coluna **Pred.** usa o formato do MS Project: o número da linha da predecessora, o tipo de vínculo e uma latência (lag) opcional em dias úteis. Vários vínculos são separados por ponto e vírgula.

Exemplos: **7** (término→início simples), **5II+2** (início→início com 2 dias de espera), **15TI+1;13TT+2** (dois vínculos na mesma tarefa).

Tipo	Significado	A sucessora...
TI	Término → Início (padrão)	começa depois que a predecessora termina
II	Início → Início	começa junto com o início da predecessora
TT	Término → Término	termina junto com o término da predecessora
IT	Início → Término	termina quando a predecessora começa

O lag pode ser negativo para antecipar (ex.: **7TI-2** começa 2 dias úteis antes do término da predecessora). Apagar o conteúdo da célula remove os vínculos. Vínculos que formariam um ciclo são recusados com uma mensagem explicando o caminho do ciclo.

3	Instalação do canteiro	4d	09/07/26	14/07/26	2
4	▼ Fundações	16d	15/07/26	05/08/26	—
5	Escavação das sapatas	5d	15/07/26	21/07/26	3
6	Armação e formas	6d	17/07/26	24/07/26	5II+2
7	Concretagem das sapatas	7d	28/07/26	05/08/26	6TI+1
8	▼ Estrutura	18d	06/08/26	31/08/26	—
9	Pilares do térreo	8d	06/08/26	17/08/26	7
10	Vigas e laje do térreo	10d	18/08/26	31/08/26	9
11	▼ Alvenaria e instalações	13d	03/09/26	21/09/26	—
12	Alvenaria do térreo	12d	03/09/26	18/09/26	10TI+2
13	Instalações elétricas e hidráulicas	10d	08/09/26	21/09/26	12II+3
14	▼ Acabamento	15d	21/09/26	09/10/26	—
15	Reboco interno	8d	21/09/26	30/09/26	12
16	Pintura	6d	02/10/26	09/10/26	15TI+1;13TT+2

Célula de predecessoras em edição com dois vínculos: 15TI+1;13TT+2.

3. Recálculo automático

Ao editar duração, início ou predecessoras, o sistema recalcula em cascata as datas de todas as tarefas afetadas, imediatamente e sem pedir confirmação. O cálculo usa **dias úteis** (segunda a sexta): duração de 5 dias iniciada numa quinta termina na quarta seguinte.

- **Tarefas ancoradas:** tarefa com avanço real apontado em RDO não é movida pelo recálculo — mas continua empurrando as sucessoras. O plano se ajusta ao que já aconteceu em campo, nunca o contrário.
- Tarefa sem predecessora e sem avanço mantém o início digitado por você.
- O botão **Recalcular** refaz a obra inteira — útil após muitas mudanças ou importação de arquivo.

4. Caminho crítico

As tarefas sem folga — aquelas em que qualquer atraso adia o fim da obra — aparecem com a barra **vermelha** no Gantt. Tarefas com folga permanecem azuis (ou verdes quando concluídas). Use o caminho crítico para decidir onde colocar atenção e recursos.

5. Linha de base (planejado × real)

O botão **Linha de base** congela as datas planejadas de todas as tarefas no momento em que você salva. A partir daí o Gantt mostra uma **barra cinza** sob cada barra atual (o plano congelado) e a grade ganha a coluna **Desvio** — a diferença, em dias, entre o término atual e o término congelado. Desvio positivo (vermelho) significa atraso em relação ao plano.

- Só existe **uma linha de base ativa** por obra, mas o histórico fica guardado: salvar de novo cria outra e a torna ativa; as anteriores podem ser reativadas ou excluídas na janela do botão.



PRED.	QTD / UN.	RESPONSÁVEL	PLANEJADO	REALIZADO	DESVIO
—	—	Empresa	100%	19.7%	0d
—	—	Empresa	100%	100%	0d
2	—	Empresa	100%	100%	0d
—	—	Empresa	50%	19.7%	+5d
3	—	Empresa	100%	100%	0d
5II+2	—	Empresa	100%	60%	0d
6TI+1	—	Empresa	0%	0%	+5d
—	—	Empresa	0%	19.7%	+5d
7	—	Empresa	0%	0%	+5d
9	—	Empresa	0%	0%	+5d
—	—	Empresa	0%	19.7%	+5d
10TI+2	—	Empresa	0%	0%	+3d
12II+3	—	Empresa	0%	0%	+5d
—	—	Empresa	0%	19.7%	+3d

À esquerda: Gantt com barras vermelhas (caminho crítico) e cinzas (linha de base). À direita: coluna Desvio em vermelho nas tarefas atrasadas.

6. Desfazer e refazer

Ctrl+Z desfaz a última edição e **Ctrl+Y** (ou Ctrl+Shift+Z) refaz — os botões de seta na barra de ações fazem o mesmo. Cada usuário tem a sua própria pilha de ações por obra.

- O desfazer reverte exatamente os campos alterados pela ação — incluindo o recálculo em cascata que ela causou.
- O **percentual realizado** vem dos apontamentos de RDO e nunca é alterado pelo desfazer.
- Desfazer uma exclusão restaura a tarefa com todos os vínculos e apontamentos.

7. Resumo dos atalhos de teclado

Atalho	Ação
Setas	Navegar entre as células da grade
Tab / Shift+Tab	Célula seguinte / anterior (com quebra de linha, como numa planilha)
Enter ou F2	Editar a célula selecionada
Qualquer caractere	Editar já substituindo o conteúdo
Enter (editando)	Confirmar e descer uma linha

Tab (editando)	Confirmar e ir para a célula seguinte
Esc	Cancelar a edição / limpar a seleção
Insert	Inserir linha abaixo da selecionada
Shift+Insert	Inserir linha acima da selecionada
Alt+Insert	Nova subtarefa dentro da selecionada
Ctrl+Shift+Enter	Inserir linha abaixo (teclado sem a tecla Insert)
Alt+Shift+→	Recuar (virar subtarefa da linha de cima)
Alt+Shift+←	Desrecuar (subir um nível na hierarquia)
Shift+F10 ou Menu	Abrir o menu de contexto da linha
Ctrl+Z	Desfazer
Ctrl+Y ou Ctrl+Shift+Z	Refazer